

Examen du 12 Mai 2023 – 13h45-16h45.**A lire attentivement :**

— *Documents non autorisés.*

— *Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs.*

Chaque exercice doit être rédigé sur une copie indépendante (au total, 3 copies donc). Chaque copie doit comporter votre nom écrit très lisiblement. Le barème est donné à titre *indicatif*.

Exercice 1. (Couples de variables aléatoires, 8 points)

Soit $a \in \mathbb{R}$. On pose, pour $i, j \in \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$:

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{a}{2^{i+j}}.$$

1. Calculer la valeur du réel a pour que la formule précédente définisse bien la loi d'un couple de variables aléatoires (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

On prendra dans toute la suite a comme trouvé à la question 1.

2. Calculer pour $i \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(X = i)$ et $\mathbb{P}(Y = i)$. Reconnaître ces deux lois de probabilité.
3. Montrer que les variables X et Y sont indépendantes.
4. Calculer $\mathbb{P}(X + Y = k)$, pour k entier ≥ 2 .
5. Calculer $\mathbb{P}(X - Y = 0)$, puis $\mathbb{P}(X - Y > 0)$.
6. Plus généralement, calculer $\mathbb{P}(X - Y = k)$ pour k entier relatif.¹
7. Montrer que $\mathbb{P}(X + Y = k, X - Y = \ell) \neq 0$ ssi

les entiers k et ℓ sont de même parité et $|\ell| < k$.

8. Calculer $\mathbb{P}(X + Y = k, X - Y = \ell)$ pour ces valeurs de k et ℓ .
9. Quelle est la loi conditionnelle de $X - Y$ sachant $X + Y$?²

Exercice 2. (Sauts de puce, 9 points)

Une puce se déplace sur $\mathbb{Z}$. On note S_n la position de la puce à l'instant n , et on suppose $S_0 = 0$. À chaque instant ultérieur, la puce saute sur l'un des deux voisins de sa position au hasard, selon

1. on pourra distinguer k positif et k négatif

2. c'est-à-dire calculer $\mathbb{P}(X - Y = \ell \mid X + Y = k)$ pour ces valeurs de k et ℓ

la loi uniforme, indépendamment de ce qui précède. Ainsi, si $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ est une suite de variables indépendantes et identiquement distribuées selon la loi $\mathbb{P}(\varepsilon_1 = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_1 = -1) = 1/2$, on a que :

$$S_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i, \quad n \geq 1.$$

On cherche à comprendre la loi de S_n . On commence par des estimées élémentaires.

1. Calculer $\mathbb{E}[\varepsilon_1]$ et $\text{Var}(\varepsilon_1)$.
2. En déduire $\mathbb{E}[S_n]$ et $\text{Var}(S_n)$.
3. En déduire :

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq \alpha\sqrt{n}) \leq \frac{1}{\alpha^2}.$$

On cherche maintenant une estimée plus précise (exponentielle) de la queue de la variable S_n .

4. Calculer $\mathbb{E}[e^{\lambda\varepsilon_1}]$, puis $\mathbb{E}[e^{\lambda S_n}]$.
5. Donner le développement en série entière de

$$\lambda \mapsto \frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} \text{ et } \lambda \mapsto e^{\lambda^2/2}.$$

6. En déduire que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} \leq e^{\lambda^2/2}.$$

7. Soit $\lambda \geq 0$. Déduire de ce qui précède que :

$$\mathbb{P}(S_n \geq t) \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}n - \lambda t}.$$

8. Montrer enfin, pour tout $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq t) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

Enfin on cherche un équivalent de la fonction de masse de S_n , dans le régime suggéré par la question 8.

9. En utilisant l'équivalent de Stirling : $n! \sim \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n$, montrer l'équivalent quand $n \rightarrow \infty$:

$$2^{-2n} \binom{2n}{n} \sim \frac{C}{\sqrt{n}},$$

pour une constante C que l'on précisera.

10. En déduire un équivalent quand $n \rightarrow \infty$ de $\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$.

11. On suppose maintenant que $(k_n)_{n \geq 0}$ est une suite d'entiers telle que $k_n/n \rightarrow 0$. Montrer, en s'aidant de Stirling, l'équivalent quand $n \rightarrow \infty$:

$$2^{-2n} \binom{2n}{n+k_n} \sim \frac{C}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{k_n}{n}\right)^{-(n+k_n)} \left(1 - \frac{k_n}{n}\right)^{-(n-k_n)},$$

pour C comme précédemment.

12. Donner un développement limité à l'ordre deux en 0 de la fonction :

$$x \mapsto (1+x) \log(1+x) + (1-x) \log(1-x).$$

13. Soit finalement $(k_n)_{n \geq 0}$ une suite d'entiers telle que : $k_n^2/n \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$. En déduire un équivalent quand $n \rightarrow \infty$ de

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 2k_n).$$

Exercice 3. (Une équation en loi, 7 points)

Soit X variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, et $q \in]0, 1[$. On pose

$$Y = \begin{cases} X+1, & \text{avec probabilité } q, \\ \max\{X-1, 0\}, & \text{avec probabilité } 1-q. \end{cases}$$

On pose, pour $k \in \mathbb{N}$,

$$p_k = \mathbb{P}(X = k).$$

1. Exprimer $\mathbb{P}(Y = k)$ en fonction de p_k , en distinguant le cas $k \geq 1$ du cas $k = 0$.

On cherche maintenant à résoudre l'équation en loi suivante

$$X \stackrel{\text{loi}}{=} Y, \tag{*}$$

c'est-à-dire que $\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(Y = k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On suppose dans les questions 2 à 4 que la loi de X est solution de l'équation (*).

2. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, exprimer p_k en fonction de p_{k-1} et p_{k+1} .

On pose $\delta_k = p_k - p_{k+1}$, pour $k \in \mathbb{N}$.

3. Ecrire une équation de récurrence portant sur δ_k et δ_{k+1} , en déduire δ_k en fonction de δ_0 .

4. On suppose $q < \frac{1}{2}$.

(a) Exprimer $\sum_{k \geq 0} \delta_k$ en fonction de δ_0 , puis en fonction de p_0 .

(b) Exprimer $\sum_{k=0}^{j-1} \delta_k$ en fonction de δ_0 , puis en fonction de p_0 et p_j ,

(c) Exprimer p_j en fonction de p_0 , puis donner la valeur de p_j , pour tout $j \in \mathbb{N}$.

5. Conclure : pour quelles valeurs de $q \in]0, 1[$ l'équation (*) admet-elle une solution ? Donner l'ensemble des lois solutions, et les reconnaître.